# মিশ্রণ ও অলিগেশন (Mixture & Alligation)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরি পরীক্ষা (WBCS, PSC Clerkship, Miscellaneous, WB Police, SSC CGL/CHSL) উপযোগী সম্পূর্ণ কমপ্রিহেনসিভ গাইড।

## ভূমিকা ও মৌলিক ধারণা

পাটিগণিতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং স্কোরিং চ্যাপ্টার হলো **মিশ্রণ ও অলিগেশন**। এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলি মূলত দুটি বা ততোধিক ভিন্ন উপাদান বা দ্রব্যের অনুপাত, দাম বা ঘনত্ব এবং তাদের মিশ্রণের ফলাফল সংক্রান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই টপিক থেকে প্রতি বছর নিয়মিত প্রশ্ন আসে।

**মূল পরিভাষা (Key Terms):**

- **Cheaper (কম দামি উপাদান):** মিশ্রণে যে উপাদানের মূল্য কম থাকে।
- **Dearer (বেশি দামি উপাদান):** মিশ্রণে যে উপাদানের মূল্য বেশি থাকে।
- **Mean Price (গড় মূল্য):** মিশ্রিত করার পর যে নতুন গড় মূল্য বা গড় ঘনত্ব পাওয়া যায়।

## ১. সাধারণ মিশ্রণ (Simple Mixtures)

সাধারণ মিশ্রণ অংশে দুই বা ততোধিক উপাদানের অনুপাত নির্ণয়, নতুন উপাদান যোগ করা বা বাষ্পীভূত করার মাধ্যমে অনুপাতের পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়।

**উদাহরণ ১ (অনুপাত নির্ণয়):**

একটি পাত্রে দুধ ও জলের অনুপাত 5:3। অপর একটি পাত্রে এই অনুপাত 2:3। দুটি পাত্রের মিশ্রণ কী অনুপাতে মেশালে নতুন মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত 1:1 হবে?

**সমাধান:** প্রথম পাত্রে দুধের অংশ = 5/8, দ্বিতীয় পাত্রে দুধের অংশ = 2/5 এবং মিশ্রণে দুধের অংশ = 1/2। অলিগেশন নিয়ম প্রয়োগ করে: (5/8 - 1/2) : (1/2 - 2/5) = 1/8 : 1/10 = 5 : 4।

## সাধারণ মিশ্রণ: নতুন উপাদান যোগ ও বাষ্পীভবন

এই ধরণের অঙ্কে মিশ্রণ থেকে কিছু অংশ তুলে নেওয়া, নতুন উপাদান যোগ করা বা জল বাষ্পীভূত করার ফলে পরিমাণের পরিবর্তন ও অনুপাত বের করতে হয়।

**উদাহরণ ২ (নতুন উপাদান যোগ):**

40 লিটার মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত 3:1। কত লিটার জল মেশালে নতুন মিশ্রণে দুধ ও জলের অনুপাত 2:1 হবে?

**সমাধান:** প্রারম্ভিক মিশ্রণে দুধ = 40 × (3/4) = 30 লিটার এবং জল = 10 লিটার। ধরি x লিটার জল মেশানো হলো। শর্তানুযায়ী, 30 / (10 + x) = 2 / 1 ⇒ 30 = 20 + 2x ⇒ 2x = 10 ⇒ x = 5 লিটার। উত্তর: 5 লিটার জল মেশাতে হবে।

**উদাহরণ ৩ (জল বাষ্পীভূত করা):**

60 লিটার লবণের দ্রবণে লবণের পরিমাণ 5%. কত লিটার জল বাষ্পীভূত করলে নতুন দ্রবণে লবণের পরিমাণ 15% হবে?

**Constant Concept:** লবণের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। প্রারম্ভিক লবণ = 60 × 5% = 3 লিটার। ধরি নতুন মিশ্রণের মোট পরিমাণ y লিটার। y × 15% = 3 ⇒ y = 20 লিটার। সুতরাং, বাষ্পীভূত জলের পরিমাণ = 60 - 20 = 40 লিটার।

**উদাহরণ ৪ (সোনা-রূপার মিশ্রণ):**

50 গ্রাম ওজনের একটি মিশ্রণে সোনা ও রূপার অনুপাত 3:2। কত গ্রাম সোনা মেশালে মিশ্রণে সোনা ও রূপার অনুপাত 2:1 হবে?

**সমাধান:** সোনা = 50 × (3/5) = 30 গ্রাম, রূপা = 50 × (2/5) = 20 গ্রাম। ধরি x গ্রাম সোনা মেশানো হলো। (30 + x) / 20 = 2 / 1 ⇒ 30 + x = 40 ⇒ x = 10 গ্রাম।

## ২. অলিগেশন নিয়ম (Rule of Alligation)

দুটি ভিন্ন দাম বা ঘনত্বের জিনিস কী অনুপাতে মেশালে একটি নির্দিষ্ট গড় দাম বা ঘনত্ব পাওয়া যাবে, তা নির্ণয়ের অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকরী পদ্ধতি হলো অলিগেশন নিয়ম।

**Formula: (Dearer - Mean) : (Mean - Cheaper) = Quantity of Cheaper : Quantity of Dearer**

**উদাহরণ ৫ (মূল্য নির্ধারণ):**

প্রতি কেজি 30 টাকা দরের ডালের সাথে প্রতি কেজি 45 টাকা দরের ডাল কী অনুপাতে মেশালে মিশ্রিত ডালের প্রতি কেজির দাম 36 টাকা হবে?

**সমাধান:** Cheaper (30) ------ Mean (36) ------ Dearer (45)
Difference: (45 - 36 = 9) and (36 - 30 = 6)
অনুপাত = 9 : 6 = 3 : 2। অর্থাৎ 3:2 অনুপাতে মেশাতে হবে।

**উদাহরণ ৬ (মিশ্রণের দাম নির্ণয়):**

প্রতি লিটার 20 টাকা দরের 40 লিটার দুধের সাথে প্রতি লিটার 15 টাকা দরের কত লিটার জল মেশালে মিশ্রণের দাম প্রতি লিটার 10 টাকা হবে? (জলের দাম 0 টাকা ধরে)

**সমাধান:** দুধ (20) এবং জল (0), গড় দাম (10)। অনুপাত = (10 - 0) : (20 - 10) = 10 : 10 = 1 : 1। যেহেতু 1 অংশ দুধ = 40 লিটার, তাই 1 অংশ জল = 40 লিটার।

## অলিগেশন সূত্রের বহুমুখী প্রয়োগ

অলিগেশন শুধুমাত্র মিশ্রণের অঙ্কেই নয়, বরং লাভ-ক্ষতি, সরল সুদ, গড় গতিবেগ এবং পার্সেন্টেজের বিভিন্ন জটিলে অঙ্কেও দারুণভাবে ব্যবহৃত হয়।

**উদাহরণ ৭ (লাভ-ক্ষতিতে অলিগেশন):**

একজন দোকানদার দুটি ঘড়ি মোট 600 টাকায় কিনলেন। প্রথমটি 10% লাভে এবং দ্বিতীয়টি 20% লাভে বিক্রি করায় তার মোটের ওপর 14% লাভ হলো। প্রথম ঘড়ির ক্রয়মূল্য কত?

**সমাধান:** প্রথম (10%) ও দ্বিতীয় (20%), মোটের ওপর গড় লাভ (14%). অনুপাত = (20 - 14) : (14 - 10) = 6 : 4 = 3 : 2। প্রথম ঘড়ির দাম = 600 × (3 / 5) = 360 টাকা।

**উদাহরণ ৮ (সরল সুদে অলিগেশন):**

একটি মূলধনের কিছু অংশ 5% এবং বাকি অংশ 8% সরল সুদে বিনিয়োগ করা হলো। যদি 3 বছরে মোট সুদ 12% হয় (বার্ষিক গড় হার 4%), তবে কোন অনুপাতে টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল?

**সমাধান:** 5% এবং 8% সুদের হার, গড় হার = 4% (যেহেতু 3 বছরে 12% অর্থ প্রতি বছর 4%). অনুপাত = (8 - 4) : (4 - 5) = 4 : 1 অনুপাতে।

## অলিগেশন প্রয়োগ: গড় গতিবেগ (Average Speed)

গড় গতিবেগের জটিল সমস্যাগুলিও অলিগেশনের মাধ্যমে নিমেষেই সমাধান করা সম্ভব।

**উদাহরণ ৯ (গড় গতিবেগ):**

একজন ব্যক্তি কিছু পথ ঘণ্টায় 40 কিমি বেগে এবং বাকি পথ ঘণ্টায় 60 কিমি বেগে অতিক্রম করে সমগ্র যাত্রায় গড় গতিবেগ 50 কিমি/ঘণ্টা হলে, দূরত্বের অনুপাত কত?

**সমাধান:** গতিবেগ 40 এবং 60, গড় গতিবেগ 50। অনুপাত = (60 - 50) : (50 - 40) = 10 : 10 = 1 : 1। অর্থাৎ সমান দূরত্ব অতিক্রান্ত হয়েছিল।

## ৩. ক্রমান্বয়ে প্রতিস্থাপন (Repeated Replacement / Dilution)

কোনো পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণ তুলে নিয়ে সমপরিমাণ জল বা দ্রাবক প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াকে ক্রমান্বয়ে প্রতিস্থাপন বলে। এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড সূত্রটি ব্যবহার করা হয়:

$$\text{Final Quantity} = \text{Initial} \times (1 - x / V)^n$$

**যেখানে V = মোট পরিমাণ, x = প্রতিবারে উত্তোলিত পরিমাণ, n = প্রতিস্থাপনের সংখ্যা।**

**উদাহরণ 10 (ক্রমান্বয়ে প্রতিস্থাপন):**

একটি পাত্রে 100 লিটার খাঁটি দুধ আছে। সেখান থেকে 10 লিটার দুধ তুলে সমপরিমাণ জল ঢালা হলো। এই প্রক্রিয়াটি আরও দুবার করা হলো। এখন পাত্রে কত লিটার দুধ থাকবে?

**সমাধান:** Initial = 100, x = 10, V = 100, n = 3. Final = $100 \times (1 - 10/100)^3 = 100 \times (9/10)^3 = 100 \times (729 / 1000) = 72.9$ লিটার।